# 0.16. Deux rythmes, écrits en millisecondes

**ms(1000) et ms(250) : chaque durée s'écrit en millisecondes, la console la traduit en images.**

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**C'est le programme du 0.14**, mais les durées ne sont plus des nombres d'images à calculer de tête : elles s'écrivent en **millisecondes** (millièmes de seconde). 1000 ms = 1 seconde ; 250 ms = un quart de seconde.

**Ce qui est nouveau ici :** `ms(durée)`. Elle fait partie de la console, comme `ALPHABET` : on s'en sert sans rien déclarer. Elle **traduit** une durée en millisecondes en nombre d'images, car la console ne sait compter que les images.

**La traduction :** une image dure 1000 ÷ 60 ≈ **16,7 ms**. `ms(1000)` donne donc 60 images, `ms(250)` donne 15 images, `ms(500)` donne 30 images. Le résultat est arrondi à l'image la plus proche : `ms(100)` donne 6 images, soit 100 ms environ.

**Elle ne coûte rien :** la traduction est faite par le compilateur, avant que la cartouche existe. `ms(250)` est remplacé par 15, et la console ne voit qu'un nombre. C'est pour cela qu'il faut écrire la durée **en clair** : `ms(250)`, et non `ms(une_variable)`.

**Les constantes** `DUREE_LENTE` **et** `DUREE_RAPIDE` rangent les deux durées en haut du programme : pour changer un rythme, on change un seul nombre, en millisecondes.

**La limite :** les compteurs sont des `uint8_t`, qui s'arrêtent à 255 images. On peut donc aller jusqu'à `ms(4250)`, environ 4 secondes. Au-delà, le compilateur refuse et l'explique. En dessous de 17 ms (moins d'une image), il refuse aussi : la console ne sait pas compter plus fin.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
> - `#include <poser>` → 0.1.3. La fonction poser() — poser une tuile

### 📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **constante (const)** — Une valeur qui a un nom et ne change jamais : « const uint8_t VIES = 3; ».
- **coordonnées** — Deux nombres qui disent où : la colonne (vers la droite) puis la ligne (vers le bas), à partir de (0, 0) en haut à gauche.
- **if (si)** — Teste une condition : si elle est vraie, on fait le bloc qui suit.
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **incrémenter (++)** — « x++ » ou « x += 1 » : x augmente de 1. « x-- » : x diminue de 1.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **opérateurs de comparaison** — == égal, != différent, < plus petit, > plus grand, <= plus petit ou égal, >= plus grand ou égal. Le résultat est vrai ou faux.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **poser()** — Met une tuile dans le décor, sur une case de la grille de 20 × 18 (32 × 32 en tout, avec la partie cachée).
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

### 🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

| | |
|---|---|
| `//` `————————————————————————————————————————————————` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ———————————————————————————————————————— »). La console l'ignore. |
| `// LES DURÉES, EN MILLISECONDES (1000 ms = 1 seconde).` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« LES DURÉES, EN MILLISECONDES (1000 ms = 1 seconde). »). La console l'ignore. |
| `// ms() les traduit en images (60 images = 1000 ms) :` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ms() les traduit en images (60 images = 1000 ms) : »). La console l'ignore. |
| `// ms(1000) = 60 images, ms(250) = 15 images.` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ms(1000) = 60 images, ms(250) = 15 images. »). La console l'ignore. |
| `//` `————————————————————————————————————————————————` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ———————————————————————————————————————— »). La console l'ignore. |
| `#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A` | Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».) |
| `#include <poser>  // pose une tuile sur une case du fond` | Demande à la console « poser » (ce que c'est : pose une tuile sur une case du fond). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « pose une tuile sur une case du fond ».) |
| `const uint8_t DUREE_LENTE  = ms(1000);  // la lente change toutes les 1000 ms (1 seconde)` | Une constante : le nom DUREE_LENTE veut dire ms(1000), pour tout le programme. Elle ne changera jamais ; le nom rend le code plus facile à lire. (Le commentaire le dit : « la lente change toutes les 1000 ms (1 seconde) ».) |
| `const uint8_t DUREE_RAPIDE = ms(250);  // la rapide change toutes les 250 ms` | Une constante : le nom DUREE_RAPIDE veut dire ms(250), pour tout le programme. Elle ne changera jamais ; le nom rend le code plus facile à lire. (Le commentaire le dit : « la rapide change toutes les 250 ms ».) |
| `// (4 fois par seconde)` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« (4 fois par seconde) »). La console l'ignore. |
| `uint8_t lente = 0;  // QUELLE lettre montre la lente : 0 = A … 25 = Z` | Une variable : une boîte appelée lente, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « QUELLE lettre montre la lente : 0 = A … 25 = Z ».) |
| `uint8_t rapide = 0;  // QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A … 25 = Z` | Une variable : une boîte appelée rapide, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A … 25 = Z ».) |
| `uint8_t imagesLente = 0;  // le CHRONOMÈTRE de la lente, en images` | Une variable : une boîte appelée imagesLente, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « le CHRONOMÈTRE de la lente, en images ».) |
| `uint8_t imagesRapide = 0;  // le CHRONOMÈTRE de la rapide, en images` | Une variable : une boîte appelée imagesRapide, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « le CHRONOMÈTRE de la rapide, en images ».) |
| `int main() {` | Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. |
| `while (true) {` | La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). |
| `image();  // attend l'image suivante : un tour ≈ 16,7 ms` | Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « attend |

| | |
|---|---|
| | l'image suivante : un tour ≈ 16,7 ms ».) |
| `imagesLente++;  // une image de plus pour chaque chronomètre` | imagesLente augmente de 1. (Le commentaire le dit : « une image de plus pour chaque chronomètre ».) |
| `imagesRapide++;` | imagesRapide augmente de 1. |
| `// ── LA LENTE : quand son chronomètre atteint DUREE_LENTE (1000 ms) ──` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ── LA LENTE : quand son chronomètre atteint DUREE_LENTE (1000 ms) ── »). La console l'ignore. |
| `if (imagesLente == DUREE_LENTE) {` | Une décision : si imagesLente est égal à DUREE_LENTE, on fait ce qui est entre les accolades. Sinon, on passe. |
| `imagesLente = 0;  // son chronomètre repart de zéro` | imagesLente prend une nouvelle valeur : 0. (Le commentaire le dit : « son chronomètre repart de zéro ».) |
| `lente++;  // la lettre suivante` | lente augmente de 1. (Le commentaire le dit : « la lettre suivante ».) |
| `if (lente == sizeof(ALPHABET)) lente = 0;  // après Z, retour à A` | Une décision : si lente est égal à sizeof(ALPHABET) alors on fait « lente = 0 ». Sinon, on passe. (Le commentaire le dit : « après Z, retour à A ».) |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |
| `// ── LA RAPIDE : quand son chronomètre atteint DUREE_RAPIDE (250 ms) ──` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ── LA RAPIDE : quand son chronomètre atteint DUREE_RAPIDE (250 ms) ── »). La console l'ignore. |
| `if (imagesRapide == DUREE_RAPIDE) {` | Une décision : si imagesRapide est égal à DUREE_RAPIDE, on fait ce qui est entre les accolades. Sinon, on passe. |
| `imagesRapide = 0;  // son chronomètre repart de zéro` | imagesRapide prend une nouvelle valeur : 0. (Le commentaire le dit : « son chronomètre repart de zéro ».) |
| `rapide++;  // la lettre suivante` | rapide augmente de 1. (Le commentaire le dit : « la lettre suivante ».) |
| `if (rapide == sizeof(ALPHABET)) rapide = 0;  // après Z, retour à A` | Une décision : si rapide est égal à sizeof(ALPHABET) alors on fait « rapide = 0 ». Sinon, on passe. (Le commentaire le dit : « après Z, retour à A ».) |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |
| `poser(0, 0, ALPHABET[lente]);  // ligne 0 : la lente (toutes les 1000 ms)` | Appel de la fonction poser de la console, avec les arguments 0, 0, ALPHABET[lente]. Ce qu'elle fait : pose une tuile sur la grille du fond — un nom de Tuile, ou un numéro. Un 4e argument est une TAILLE : poser(2, 3, MUR, 5) dessine MUR cinq fois plus grand dans le fond (colonne et ligne en clair). (Le commentaire le dit : « ligne 0 : la lente (toutes les 1000 ms) ».) |
| `poser(0, 2, ALPHABET[rapide]);  // ligne 2 : la rapide (toutes les 250 ms)` | Appel de la fonction poser de la console, avec les arguments 0, 2, ALPHABET[rapide]. Ce qu'elle fait : pose une tuile sur la grille du fond — un nom de Tuile, ou un numéro. Un 4e argument est une TAILLE : poser(2, 3, MUR, 5) dessine MUR cinq fois plus grand dans le fond (colonne et ligne en clair). (Le commentaire le dit : « ligne 2 : la rapide (toutes les 250 ms) ».) |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **940 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        61 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  main()           91 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte,
EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard,
EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser() × 2    24 o sur place, dans main()
  image() × 1     3 o sur place, dans main()  + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ──────────────────────────────────────────────────────────
// LES DURÉES, EN MILLISECONDES (1000 ms = 1 seconde).
// ms() les traduit en images (60 images = 1000 ms) :
// ms(1000) = 60 images, ms(250) = 15 images.
// ──────────────────────────────────────────────────────────

#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE CONSTANTE — DUREE_LENTE

```
const uint8_t DUREE_LENTE  = ms(1000);   // la lente change toutes les 1000 ms (1 seconde)
```

3. UNE CONSTANTE — DUREE_RAPIDE

```
const uint8_t DUREE_RAPIDE = ms(250);    // la rapide change toutes les 250 ms
                                         // (4 fois par seconde)
```

4. UNE VARIABLE — LENTE

```
uint8_t lente = 0;          // QUELLE lettre montre la lente : 0 = A … 25 = Z
```

5. UNE VARIABLE — RAPIDE

```
uint8_t rapide = 0;         // QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A … 25 = Z
```

6. UNE VARIABLE — IMAGESLENTE

```
uint8_t imagesLente = 0;    // le CHRONOMÈTRE de la lente, en images
```

7. UNE VARIABLE — IMAGESRAPIDE

```
uint8_t imagesRapide = 0;   // le CHRONOMÈTRE de la rapide, en images
```

#### 8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  while (true) {
    image();                // attend l'image suivante : un tour ≈ 16,7 ms

    imagesLente++;          // une image de plus pour chaque chronomètre
    imagesRapide++;

    // ── LA LENTE : quand son chronomètre atteint DUREE_LENTE (1000 ms) ──
    if (imagesLente == DUREE_LENTE) {
      imagesLente = 0;                              // son chronomètre repart de zéro
      lente++;                                      // la lettre suivante
      if (lente == sizeof(ALPHABET)) lente = 0;     // après Z, retour à A
    }

    // ── LA RAPIDE : quand son chronomètre atteint DUREE_RAPIDE (250 ms) ──
    if (imagesRapide == DUREE_RAPIDE) {
      imagesRapide = 0;                             // son chronomètre repart de zéro
      rapide++;                                     // la lettre suivante
      if (rapide == sizeof(ALPHABET)) rapide = 0;   // après Z, retour à A
    }

    poser(0, 0, ALPHABET[lente]);    // ligne 0 : la lente (toutes les 1000 ms)
    poser(0, 2, ALPHABET[rapide]);   // ligne 2 : la rapide (toutes les 250 ms)
  }
}
```

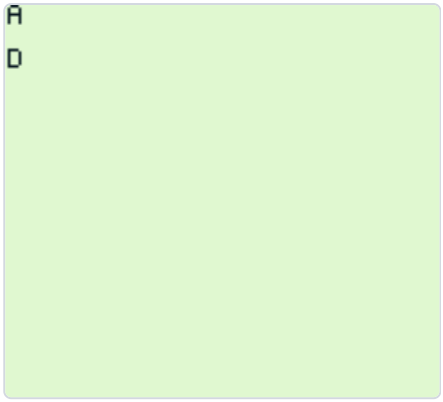
## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

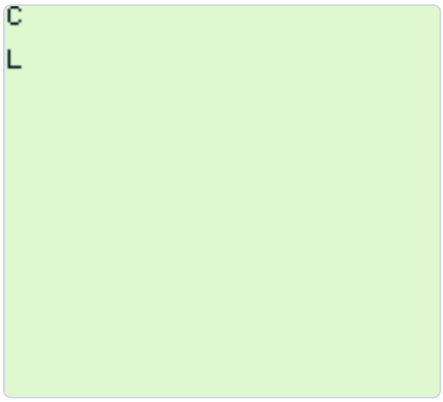
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20




au bout d'une seconde — image 60




au bout de trois secondes — image 180




au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

> Comme au 0.14 : la lettre du bas change quatre fois pendant que celle du haut change une fois.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la rapide change toutes les 250 ms (8 fois en 2 s) (AB AC AD BE BF BG BH CI CJ)
- ✓ la lente change toutes les 1000 ms (2 fois en 2 s)

---

Ensuite : **0.16.1. Deux rythmes, écrits en millisecondes — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++